Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Екатерина Кириенко

2026-03-20

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
edkirienko@edkirienko:~$ ls /etc/ > file.txt
edkirienko@edkirienko:~$ ls >> file.txt
edkirienko@edkirienko:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
```

Рисунок 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
edkirienko@edkirienko:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
edkirienko@edkirienko:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/c7
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/c7/b3/c81fcd46b7c6e984952f72b5d5823025eb825b
31eb9b584107047503dd5a
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/f3/6c/c3986891a2eed646eaa7d914d91cffc8d64212
72c959bdb5a87486645945
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/84/ce
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/09/c0
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/09/c0/cce94e2c664a8f390a8f1ade3346d5c95f3ced
5cf6fc29def30220242c53
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/ce
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/59/e7/cb225f160e685933e8439d3cf624ef721a5899
6cfad55fb2000f59e2edcc
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/cd
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/c9
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/9f/ae/c077854801f7b4b5cf7eea2bb68ca2bc53f0b5
3cea310cda0b203217f693
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/c0
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/44/44/c9a2c5ec2999cbe868c370ef479e17dfd1e861
17d1350482a1d990504757
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/af/cf
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/c3
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/78/34/c1e131014ad3a4ee13f096e70f74c03e68837b
c2c8188a44d554f3f3ba2e
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/ca
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/a1/5e/c9aa1c46bf0c67511379e97bd07fca87532422
f2506214f94db8861160d3
/home/edkirienko/snap/hugo/common
/home/edkirienko/snap/hugo/current
/home/edkirienko/conf.txt
edkirienko@edkirienko:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: ‘/etc/lvm/archive’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/backup’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/cache’: Permission denied
find: ‘/etc/lvm/devices’: Permission denied
/etc/logrotate.d/httpd
find: ‘/etc/nftables’: Permission denied
find: ‘/etc/openvpn/client’: Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: ‘/etc/openvpn/server’: Permission denied
find: ‘/etc/pki/rsyslog’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Permission denied
find: ‘/etc/polkit-1/rules.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sos/cleaner’: Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
:find: ‘/etc/ssh/sshd_config.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sssd’: Permission denied
find: ‘/etc/sudoers.d’: Permission denied
find: ‘/etc/userdb’: Permission denied
```

Рисунок 4: Поиск файлов

Управление процессами

```
edkirienko@edkirienko:~$ find /etc -name "h*" -print | less
find: '/etc/audit': Permission denied
edkirienko@edkirienko:~$
edkirienko@edkirienko:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 6509
edkirienko@edkirienko:~$
[1]+  Done                    find ~ -name "log*" > logfile
edkirienko@edkirienko:~$ rm logfile
edkirienko@edkirienko:~$
```

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

```
edkirienko@edkirienko:~$
edkirienko@edkirienko:~$ gedit &
[1] 6551
edkirienko@edkirienko:~$ ps | grep gedit
   6551 pts/1    00:00:00 gedit
edkirienko@edkirienko:~$ kill 6551
[1]+  Terminated              gedit
edkirienko@edkirienko:~$
edkirienko@edkirienko:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du

```
DF(1)                              User Commands                              DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of
       space  available  on the file system containing each file name argument.  If
       no file name is given, the space available on  all  currently  mounted  file
       systems  is shown.  Space is shown in 1K blocks by default, unless the envi-
       ronment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte  blocks  are
       used.

       If  an  argument  is  the  absolute  file name of a device node containing a
       mounted file system, df shows the space available on that file system rather
       than on the file system containing the device node.  This version of df can-
       not show the space available on unmounted  file  systems,  because  on  most
       kinds  of  systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file
       system structures.

OPTIONS
       Show information about the file system on which each FILE  resides,  or  all
       file systems by default.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
 Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
DU(1)                              User Commands                              DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print  apparent sizes rather  than device usage; although the apparent
              size is usually smaller, it may be larger due to holes in  ('sparse')
              files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in
              units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

       -b, --bytes
 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
edkirienko@edkirienko:~$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 90666880  63882880  59% /
devtmpfs         4011288        0   4011288   0% /dev
tmpfs            4035660      100   4035560   1% /dev/shm
tmpfs            1614268     1972   1612296   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.s
ervice
tmpfs            4035664     1644   4034020   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 90666880  63882880  59% /home
/dev/nvme0n1p2   1992552   518800   1352512  28% /boot
/dev/loop1         49280    49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop2        115712   115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
/dev/loop0         68480    68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.s
ervice
tmpfs             807132      176    806956   1% /run/user/1050
/dev/sr0         2677920  2677920         0 100% /run/media/edkirienko/Fedora-WS-Liv
e-43
edkirienko@edkirienko:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
424     ./.npm/_cacache/index-v5
115644  ./.npm/_cacache
115708  ./.npm
16      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
0       ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
16      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
16      ./snap/hugo/25676/.config/go
16      ./snap/hugo/25676/.config
16      ./snap/hugo/25676
0       ./snap/hugo/common
20      ./snap/hugo
20      ./snap
0       ./monthly
0       ./reports/monthly/monthly
0       ./reports/monthly
0       ./reports
4       ./ski.plases/equipment
0       ./ski.plases/plans
4       ./ski.plases
0       ./australia
0       ./play/games/play
0       ./play/games
0       ./play
1515512 .
edkirienko@edkirienko:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/d4
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/d4/09
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/30
/home/edkirienko/.npm/_cacache/index-v5/30/1a
/home/edkirienko/snap
/home/edkirienko/snap/hugo
/home/edkirienko/snap/hugo/25676
/home/edkirienko/snap/hugo/25676/.config
/home/edkirienko/snap/hugo/25676/.config/go
/home/edkirienko/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
/home/edkirienko/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
/home/edkirienko/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
/home/edkirienko/snap/hugo/common
/home/edkirienko/monthly
/home/edkirienko/reports
/home/edkirienko/reports/monthly
/home/edkirienko/reports/monthly/monthly
/home/edkirienko/ski.plases
/home/edkirienko/ski.plases/equipment
/home/edkirienko/ski.plases/plans
/home/edkirienko/australia
/home/edkirienko/play
/home/edkirienko/play/games
/home/edkirienko/play/games/play
edkirienko@edkirienko:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.